

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Stammfunktion gehört zu $f(x) = \sin(x)$?

☒ $F(x) = -\cos(x) + C$

☐ $F(x) = \cos(x) + C$

☐ $F(x) = -\sin(x) + C$

☐ $F(x) = \tan(x) + C$

Lösung:

$\int \sin(x) \, dx = -\cos(x) + C$. Probe: $\frac{d}{dx}(-\cos x) = \sin x$ ✓

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Stammfunktion gehört zu $f(x) = \cos(x)$?

☒ $F(x) = \sin(x) + C$

☐ $F(x) = -\sin(x) + C$

☐ $F(x) = -\cos(x) + C$

☐ $F(x) = \cos(x) + C$

Lösung:

$\int \cos(x) \, dx = \sin(x) + C$. Probe: $(\sin x)' = \cos x$ ✓

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jede Funktion ihrer Stammfunktion zu.

Lösung:

$e^x \rightarrow e^x$; $\frac{1}{x} \rightarrow \ln|x|$; $\sin x \rightarrow -\cos x$; $\cos x \rightarrow \sin x$. Alle vier Grundstammfunktionen.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne das bestimmte Integral $\int_0^1 e^x \, dx$. Stammfunktion: $F(x) = e^x$. ($e^1 \approx 2{,}718$; auf 3 Dezimalstellen)

Antwort: **1.718**

Lösung:

$\int_0^1 e^x \, dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1 \approx 1{,}718$.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Fläche zwischen zwei Kurven

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = x^2$ und $g(x) = x$ im ersten Quadranten schrittweise.

Lösung:

Schnittpunkte bei $x = 0$ und $x = 1$. $A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$ FE.

6

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Solarpanel-Ertrag

Die Leistung eines Solarpanels über den Tag beträgt $P(t) = 4 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ kW ($t = 0$ bis $t = 12$ Stunden, t in h). Berechne den Tagesertrag (Energie in kWh) schrittweise.

Lösung:

$E = \int_0^{12} 4 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) dt = \left[-\frac{48}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \right]_0^{12} = \frac{48}{\pi} + \frac{48}{\pi} = \frac{96}{\pi} \approx 30,6$ kWh.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Funktion ihrer Stammfunktion zu.

Lösung:

$2 \cos x \rightarrow 2 \sin x$; $3e^x \rightarrow 3e^x$; $\frac{2}{x} \rightarrow 2 \ln|x|$; $-\sin x \rightarrow \cos x$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ exakt. (Stamm: $F(x) = \ln x$; $\ln(e) = 1$; $\ln(1) = 0$)

Antwort: 1

Lösung:

$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Fläche interpretieren

Gegeben $f(x) = x^2 - 4$. Warum darf man nicht einfach $\int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx$ berechnen, um die Fläche zwischen Kurve und x-Achse zu erhalten?

☒ Weil das Integral negativ ist (Kurve liegt unter der x-Achse) und sich positive und negative Anteile aufheben würden.

☐ Weil $f(x) = x^2 - 4$ keine Stammfunktion besitzt.

☐ Weil die Grenzen -2 und 2 keine Nullstellen sind.

☐ Weil die Potenzregel für negative Integrale nicht gilt.

Lösung:

$f(x) = x^2 - 4 < 0$ für $-2 < x < 2$. Das Integral wird negativ, obwohl die Fläche positiv ist. Korrekt: $A = \left| \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx \right| = \frac{16}{3}$ FE.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Benzinverbrauch Roadtrip

Der Benzinverbrauch eines Autos auf der Autobahn beträgt $v(t) = 6 + 2 \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$ l/h (t in h). Berechne den Gesamtverbrauch für einen 6-stündigen Roadtrip.

Lösung:

$V = \int_0^6 (6 + 2 \sin(\frac{\pi}{3}t)) dt = [6t - \frac{6}{\pi} \cos(\frac{\pi}{3}t)]_0^6 = 36 + 0 = 36$ Liter.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Substitutionsregel

Berechne $\int_0^1 2x \cdot e^{x^2} dx$ mit Substitution $u = x^2$.

Lösung:

Sub. $u = x^2$, $du = 2x dx$: $\int_0^1 2x e^{x^2} dx = \int_0^1 e^u du = [e^u]_0^1 = e - 1 \approx 1,718$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Elbe-Tidenhub

Der Wasserstand der Elbe während der Flut lässt sich näherungsweise durch $h(t) = 2{,}5 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right)$ m modellieren (t in h, $t = 0$ = Ebbe). Berechne die mittlere Wasserstandserhöhung über 6 Stunden.

Lösung:

$\int_0^6 2{,}5 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) dt = \frac{30}{\pi} \approx 9{,}55$. Mittlere Erhöhung: $\bar{h} = \frac{5}{\pi} \approx 1{,}59$ m.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Berechne $\int_0^\pi \sin(x) dx$.

- Stammfunktion: $\int \sin(x) dx = -\cos(x)$ **Fehler!** *Fehler: Die Stammfunktion von $\sin(x)$ ist $-\cos(x)$, NICHT $\cos(x)$. Probe: $(-\cos(x))' = \sin(x)$ ✓, aber $(\cos(x))' = -\sin(x)$ ✗.*
- $F(\pi) - F(0) = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = 1 + 1 = 2$. **Fehler!** *Folge aus Schritt 1: Mit der richtigen Stammfunktion $F(x) = -\cos(x)$ ergibt sich $F(\pi) - F(0) = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = 1 + 1 = 2$.*

Lösung:

$\int_0^\pi \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^\pi = -\cos(\pi) + \cos(0) = 1 + 1 = 2$. Geometrisch: Halbkreis-ähnliche Fläche über der x-Achse = 2 FE.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

3D-Druck Volumen

Ein 3D-Drucker erstellt ein Objekt, dessen Querschnittsfläche durch $f(x) = \sqrt{x}$ (in cm) beschrieben wird ($0 \leq x \leq 4$). Das Volumen des Rotationskörpers um die x-Achse berechnet sich nach $V = \pi \int_0^4 [f(x)]^2 dx$. Berechne V in cm^3 (auf 1 Dezimalstelle; $\pi \approx 3{,}14159$).

Antwort: 25.1

Lösung:

$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = \pi \cdot 8 = 8\pi \approx 25{,}1 \text{ cm}^3$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Rotationsvolumen Vase

Eine Vase soll als Rotationskörper hergestellt werden. Ihr Querschnitt wird durch $f(x) = 1 + \frac{1}{2}\sin(x)$ cm ($0 \leq x \leq 2\pi$) beschrieben. Berechne das Volumen $V = \pi \int_0^{2\pi} [f(x)]^2 dx$ schrittweise.

Lösung:

$$V = \pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin x + \frac{1}{4}\sin^2 x) dx = \pi(2\pi + 0 + \frac{\pi}{4}) = \frac{9\pi^2}{4} \approx 22,2 \text{ cm}^3.$$

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Uneigentliches Integral

Berechne das uneigentliche Integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ als Grenzwert.

Lösung:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1. \text{ Das Integral konvergiert gegen 1.}$$

17

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Substitution — konzeptuell

Welches Ergebnis liefert $\int_0^{\pi/2} \sin(x) \cos(x) dx$? Tipp: Substitution $u = \sin(x)$ oder Additionstheorem $\sin(x)\cos(x) = \frac{1}{2}\sin(2x)$ nutzen.

☒ $\frac{1}{2}$
☐ 1

☐ 0

☐ $\frac{\pi}{4}$
Lösung:

Via Substitution $u = \sin x$: $\int_0^1 u du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$. Via Additionstheorem: $\left[-\frac{1}{4}\cos(2x) \right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(1) = \frac{1}{2}$.